2025 超越十套卷第 9 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，对任意的 $x\neq 0$，存在介于 0 和 x 之间的 ξ，有 $f(\xi)=\dfrac{f(x)+f(0)}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi}{x}=$(　　)

A. 0　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

2. 曲线 $y=e^{\frac{x}{2}}\dfrac{x-1}{x+1}$ 的渐近线有(　　)

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

3. 下列说法正确的是(　　)

A. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则一定存在 x_0 的某个邻域，在该邻域内恒有 $|f(x)|<|A|+1$

B. 若数列 $\{x_n\}$ 无界，则对任意的常数 $M>0$，一定只有有限项 x_n 满足 $|x_n|\leq M$

C. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，且 $A\geq 0$，则一定存在点 x_0 的某去心邻域，使得在该邻域内恒有 $f(x)\geq 0$

D. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内一定有界

4. 设在 $[0,1]$ 上连续函数 $f(x)\geq 0$，若曲线 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上构成的曲边梯形面积为 1，曲边梯形的形心为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，则该曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积和其绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积和为(　　)

A. π　　B. 2π　　C. 1　　D. 2

5. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$，则下列关于 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的说法正确的有(　　)个。

① 沿路径 $y=kx$ 极限存在；

② 连续；

③ 偏导数存在；

④ 可微

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 设函数 $f(u)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)=1+\dfrac{1}{2}\int_x^1 f(y)f(y-x)\,\mathrm{d}y$，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 下列反常积分发散的是(　　)

A. $\int_0^2\dfrac{1}{\sqrt{\sin x}}\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1\dfrac{1}{\ln^2(1+x)}\,\mathrm{d}x$

8. 设 3 阶方阵 A,B 满足方程 $A-2B^2=AB$，且 B 可逆，则下列等式不正确的是(　　)

A. $AB^{-1}=2B+A$　　B. $(B^{-1}-E)^{-1}=\dfrac{1}{2}B^{-1}A$

C. $(E-B)^{-1}=\dfrac{1}{2}(A+2EE)$　　D. $BA^{-1}B=\dfrac{1}{2}(E-B)$

9. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 为 3 维列向量组，且 α_1,α_2 线性无关，β_1,β_2 也线性无关，则下列说法正确的是(　　)

A. α_1,α_2 与 β_1,β_2 是等价向量组

B. 方程组 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\end{pmatrix}x=0$ 同解

C. 方程组 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\end{pmatrix}x=0$ 必有非零公共解

D. 存在非零向量 ξ 可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示

10. 下列矩阵与 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}2&1&2\\0&1&-2\\0&0&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&2&0\\1&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&1&1\\1&3&0\\2&0&0\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内二阶可导，$f(0)=1$，$f'(0)=2$，$f''(0)=6$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=-1}=$_____。

12. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,\mathrm{d}x=$_____。

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos 2x}\cdot\sqrt[3]{\cos 3x}\cdot\sqrt[4]{\cos 4x}-1}{\arctan x-\ln(1+x)}=$_____。

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+\int_0^x e^{x-t}f(t)\,\mathrm{d}t=e^x\left(x+\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t\right)$，则 $f(x)=$_____。

15. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xy=xf(z)+yg(z)$ 所确定，其中 f,g 具有连续导数，且 $xf'(z)+yg'(z)\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&0\end{pmatrix}$，$B$ 为 3×2 矩阵，已知 $AB=E$，则 $B=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sqrt{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n}}}\left(1+\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{2n}}}\cdots\left(1+\sqrt{\frac{n}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n^2}}}$。

18.（本题满分 12 分）计算定积分 $\int_0^1 \arctan x\cdot\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）当 $x\geq 0,y\geq 0$ 时，若恒有 $x^2+y^2\leq ke^{x+y-2}$，求 k 的最小值。

20.（本题满分 12 分）区域 D 由 $r=1-\cos\theta$，$0\leq\theta\leq\pi$ 以及 $r=1+\cos\theta$，$0\leq\theta\leq\pi$ 所围，计算二重积分 $I=\iint_D\frac{xy^2+y}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，$f(0)=0$。若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M>0$，证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)+2f'(\xi)>f(\xi)$。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&a\\-1&3&b\\a&b&0\end{pmatrix}$，$|A|=-40$，若 A 的伴随矩阵 A^* 有特征向量 $(1,-1,1)^T$。

(I) 求实数 a,b；(II) 求正交变换 $x=Py$，化二次型 $f=x^TAx$ 为标准形；(III) $B=A+\lambda E$，问当 λ 为何值时，方阵 ABA 正定。